VII. விரிவாக விடையளி.

1. வரைபட முறையைப் பயன்படுத்தி இயக்கச் சமன்பாடுகளை வருவி.
2. பல்வேறு வகையான இயக்கங்களை விளக்குக.

VIII. பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. ஒரு பந்து 20 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து மெதுவாக கீழே விடப்பட்டது. அதன் சீரான திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் 10 மீ / விநாடி. அது எந்த திசைவேகத்தில் தரையைத் தொடும்? தரையைத் தொடுவதற்கு ஆகும் காலம் எவ்வளவு?
2. ஒரு தடகள வீரர் 200 மீட்டர் விட்டம் உடைய வட்டப் பாதையை 40 விநாடியில் கடக்கிறார். 2 நிமிடம் 20 விநாடிக்குப் பிறகு அவர் கடந்த தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி எவ்வளவு?
3. ஒரு பந்தய மகிழுந்து 4 மீ / விநாடி^{2} என்ற சீரான முடுக்கத்தில் பயணிக்கிறது. புறப்பட்ட 10 விநாடியில் அது கடந்த தூரம் என்ன?

பிற நூல்கள்

1. Advanced Physics by: M. Nelkon and P. Parker, C.B.S publications, Chennai
2. College Physics by: R.L.Weber, K.V. Manning, Tata McGraw Hill, New Delhi.
3. Principles of Physics (Extended) - Halliday, Resnick & Walker, Wiley publication, New Delhi.

இணைய வளங்கள்

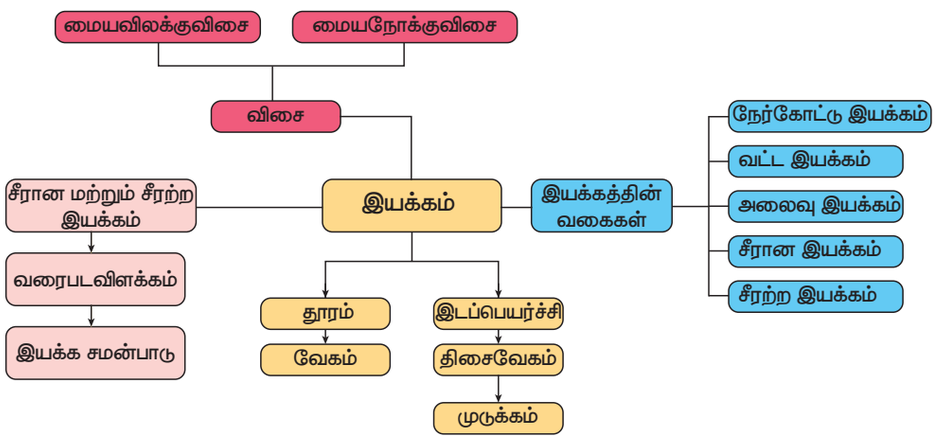
http://www.ducksters.com/science/physics/motion_glossary_and_terms.php

http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L1d.cfm

http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L1e.cfm

https://brilliant.org/wiki/uniform-circular-motion-easy/Centrifugal force

கருத்து வரைபடம்



இணையச்செயல்பாடு

விசை மற்றும் இயக்கம்

படி 1. Google தேடுபொறி / உலாவிக்குள் சென்று விசை பற்றி அறிந்து கொள்ள "FORCE AND MOTION" PhET என்று தட்டச்சு செய்யவும். அப்போது சுமையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கயிறை மனிதர்கள் இருபக்கம் இழுப்பது போல் திரையில் தோன்றும். அதை தரவிறக்கம் செய்து நிறுவிக்கொள்ளவும்.

படி 2. பின் இருபக்கமும் உள்ள மனிதர்களில் ஏதோ ஒரு பக்க மனிதனை அழுத்தி இழுத்துக் கொண்டு போய் மேலே உள்ள கயிறு பகுதியில் விடவும் . பின் GO என்கிற பொத்தானை அழுத்தவும்.

படி 3. வலது பக்கத்தில் மனிதன் இருப்பதால் பொருள் வலது பக்கம் நோக்கி நகரும்.

படி 4. இப்பொழுது நீல நிற மனிதனை இடது பக்கத்தில் வைக்கும்பொழுது இருபக்க விசை சமமாக இருப்பதால் பொருள் நகர்வதில்லை.

படி 5. இதைப் போல இருபக்கமும் மனிதர்களை சமமாகவும் அதிகமாகவும் வைத்து விசையின் திறனைக் குறித்து மாணவன் அறிந்து கொள்ளலாம்.

உரலி: https://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-and-motion-basics

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 25 12/5/2022 3:00:12 PM